

Satz des Pythagoras: die Hypotenuse berechnen

Selbstlernheft Klasse 9 · mit Lösungsheft · Kennung H7U

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „H7U mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Hypotenuse erkennen	2	☐
B	Hypotenuse berechnen	3	☐
C	Wenn die Wurzel nicht aufgeht	4	☐
D	Sachaufgaben: das Dreieck selbst finden	5	☐

Formel auf einen Blick

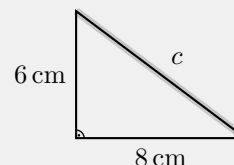
$$c^2 = a^2 + b^2 \quad c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

In Worten: Die Quadrate der beiden Katheten ergeben zusammen das Quadrat der Hypotenuse.

So gehst du vor

- 1 rechten Winkel suchen
- 2 gegenüber liegt die Hypotenuse (längste Seite)
- 3 $c^2 = a^2 + b^2$ ausrechnen (nicht runden)
- 4 Wurzel ziehen, am Ende runden, Einheit dazu

Heißen die Seiten anders (x, y, z oder r, s, t): Allein steht immer die Hypotenuse. Achtung: c ist *nicht* $a + b$.



Typische Fehler – so nicht

- × $c = a + b$ gerechnet. Richtig: erst quadrieren, addieren, dann die Wurzel.
- × Eine Kathete als Hypotenuse genommen. Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber.
- × Wurzel vergessen: c^2 ist noch nicht c .
- × Zwischendurch gerundet. Erst ganz am Ende runden.
- × cm und m gemischt. Vorher beide Längen in dieselbe Einheit bringen.

A Hypotenuse erkennen

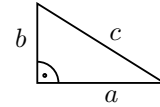
Such zuerst den rechten Winkel. Gegenüber liegt die längste Seite: die **Hypotenuse**. Die zwei Seiten am rechten Winkel heißen **Katheten**. Das gilt in jeder Lage und mit jedem Buchstaben.

Formel

rechter Winkel $\rightarrow$ gegenüber: Hypotenuse

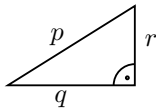
Beispiel Kreuze die Hypotenuse an. ☐ a ☐ b ☐ c

- 1 Der rechte Winkel ist unten links. Gegenüber liegt die längste Seite: die Hypotenuse.
Hypotenuse: c

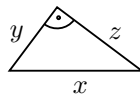


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

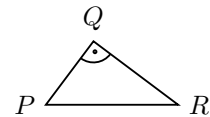
1. Wo ist der rechte Winkel? Gegenüber liegt die Hypotenuse. Kreuze sie an oder schreib sie mit ihren zwei Ecken auf.



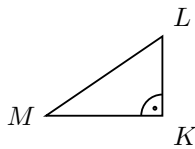
a) ☐ p ☐ q ☐ r



b) ☐ x ☐ y ☐ z

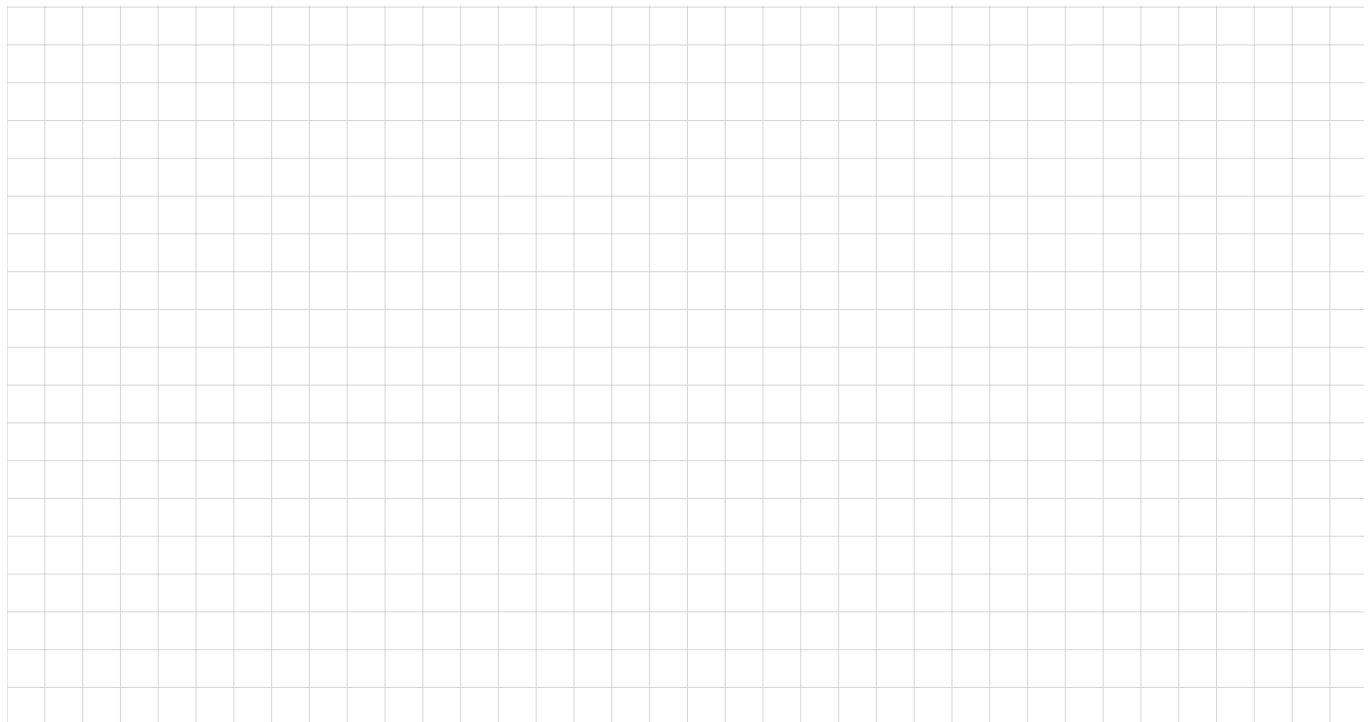


c) _____



d) _____

Platz zum Rechnen



B Hypotenuse berechnen

Erst quadrieren und addieren, dann die Wurzel ziehen. Allein steht immer die Hypotenuse.

Formel

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \text{also} \quad c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (c \text{ Hypotenuse, } a \text{ und } b \text{ Katheten})$$

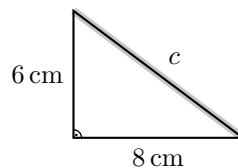
Beispiel Die Katheten sind 6 cm und 8 cm lang. Wie lang ist die Hypotenuse c ?

- 1 Rechter Winkel unten links, gegenüber liegt c : die Hypotenuse. Erst quadrieren und addieren.

$$c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

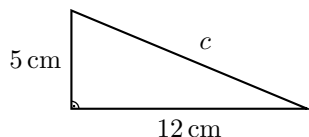
- 2 Dann die Wurzel ziehen.

$$c = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

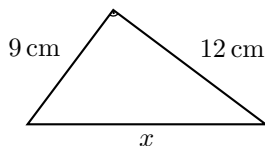


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Die Katheten sind gegeben. Berechne die Hypotenuse.



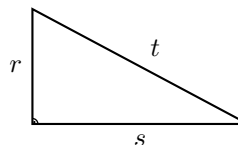
- a) Katheten 5 cm und 12 cm _____



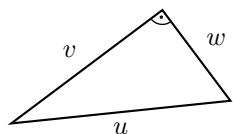
- b) Das Dreieck liegt anders. Berechne x . _____

Prüfe jedes Ergebnis: Die Hypotenuse ist länger als jede Kathete, aber kürzer als beide zusammen.

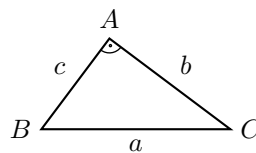
2. Die Seiten heißen hier r , s und t . (a) Schreib die Gleichung des Satzes für dieses Dreieck auf. (b) $r = 8 \text{ cm}$, $s = 15 \text{ cm}$. Berechne t .



- Ziel 3. Welche Gleichung passt zum Dreieck? Kreuze an.



- a) ☐ $u = v + w$ ☐ $u = \sqrt{v^2 - w^2}$
☐ $u = v^2 + w^2$ ☐ $u = \sqrt{v^2 + w^2}$



- b) ☐ $c^2 = a^2 + b^2$ ☐ $a^2 = b^2 + c^2$
☐ $b^2 = a^2 + c^2$ ☐ $a = b + c$

Platz zum Rechnen



C Wenn die Wurzel nicht aufgeht

Meist kommt keine glatte Zahl heraus. Schreib c^2 auf, zieh die Wurzel mit dem Taschenrechner und runde erst ganz am Ende. Vorher beide Längen in dieselbe Einheit bringen.

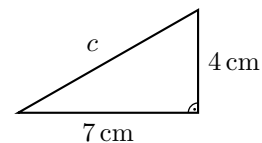
Formel

$$c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow c = \sqrt{c^2} \rightarrow \text{runden} \rightarrow \text{Einheit}$$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

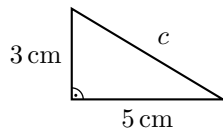
Beispiel Die Katheten sind 7 cm und 4 cm lang. Berechne c auf eine Stelle nach dem Komma.

- 1 c^2 nicht runden, es ist nur ein Zwischenergebnis.
 $c^2 = 49 + 16 = 65$
- 2 Wurzel mit dem Taschenrechner. Hinter der 0 kommt eine 6, also aufrunden.
 $c = \sqrt{65} = 8,062 \dots \approx 8,1 \text{ cm}$

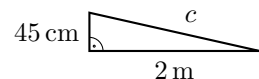


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Berechne die Hypotenuse c . Runde, wo nötig, auf eine Stelle nach dem Komma. Sind die Einheiten verschieden, rechne zuerst um.



a) Katheten 3 cm und 5 cm _____



b) Katheten 2 m und 45 cm _____

Platz zum Rechnen



D Sachaufgaben: das Dreieck selbst finden

In Sachaufgaben steckt das Dreieck in der Wirklichkeit. Frag dich: Wo ist der rechte Winkel? Was liegt ihm gegenüber? Das ist die Hypotenuse. Am Ende: Antwortsatz, und die Frage beantworten (reicht es? wie viel?).

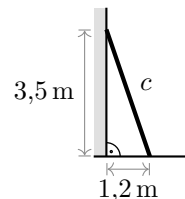
Formel

rechter Winkel finden $\rightarrow$ Hypotenuse = gesuchte Strecke $\rightarrow c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow c \rightarrow$ Antwortsatz

Kommt noch etwas dazu (Knoten, Überstand): erst dazuzählen, dann runden.

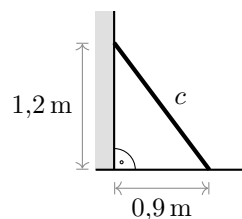
Beispiel Eine Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 1,2 m von der Wand weg, oben reicht sie 3,5 m hoch. Wie lang ist die Leiter?

- 1 Der rechte Winkel ist zwischen Wand und Boden. Gegenüber liegt die Leiter: Sie ist die Hypotenuse c .
 $c^2 = 1,2^2 + 3,5^2 = 1,44 + 12,25 = 13,69$
- 2 $c = \sqrt{13,69} = 3,7$
- 3 Die Leiter ist 3,7 m lang.

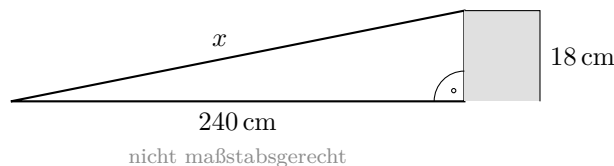


Aufgaben Rechne auf einem extra Blatt. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

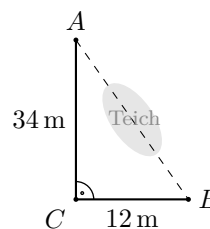
1. Eine Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 0,9 m von der Wand weg, oben reicht sie 1,2 m hoch. Wie lang ist die Leiter?



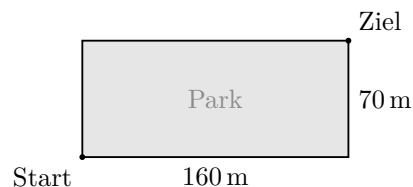
2. Eine Rampe führt auf eine Stufe. Sie ist waagrecht gemessen 240 cm lang, die Stufe ist 18 cm hoch. Wie lang ist die schräge Rampe? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



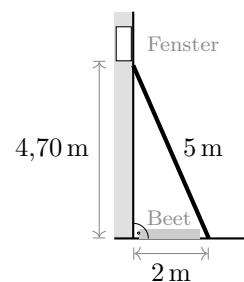
3. Zwischen A und B liegt ein Teich. Man misst über C (rechter Winkel bei C): $\overline{CA} = 34$ m, $\overline{CB} = 12$ m. Wie weit ist A von B entfernt? Gib auch das Zwischenergebnis $\overline{AB}^2$ an. Achtung: Welche Seite ist die längste?



4. Ein rechteckiger Park ist 160 m lang und 70 m breit. Lena will von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke. Bisher ging sie außen am Rand entlang. Jetzt gibt es einen geraden Weg quer durch den Park. Wie viele Meter spart sie?

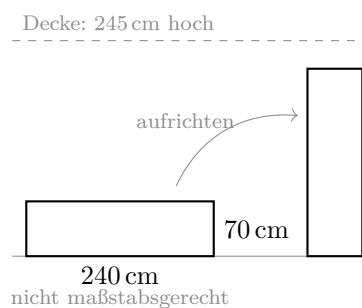


5. Herr Kaya will an ein Fenster. Die Unterkante liegt 4,70 m hoch. Seine Leiter ist 5 m lang. Wegen eines Beetes muss der Fuß der Leiter 2 m von der Hauswand entfernt stehen. Reicht die Leiter bis zur Unterkante? Wie lang müsste die Leiter mindestens sein? Wie viel fehlt? Rechne mit zwei Stellen nach dem Komma.



Ziel

6. Ein Schrank ist 240 cm hoch und 70 cm tief. Er wird liegend zusammengebaut und dann aufgerichtet; dabei kippt er über eine untere Kante. Das Zimmer ist 245 cm hoch. Geht das? Begründe mit einer Rechnung. Tipp: Welche Strecke der Seitenwand ist am längsten?



Platz zum Rechnen